Rechenzentrum: Leaf-Spine mit BGP und VXLAN

Schwierigkeit 5 von 5 · Profil 5: Studium

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag

★★★★★

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «Alle», Übung **«Rechenzentrum: Leaf-Spine mit BGP und VXLAN»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Ein Rechenzentrum nach dem Leaf-Spine-Modell: Jeder Leaf hängt an beiden Spines, jede Verbindung ist ein eigenes /30-Netz (bereits adressiert), jeder Switch hat eine Loopback 10.255.0.x/32. Richte das Underlay mit eBGP ein: Spines AS 65000, Leaf 1 bis 3 AS 65001 bis 65003; jeder Switch kündigt seine Loopback an («network 10.255.0.11 mask 255.255.255.255»). Danach das Overlay: VXLAN mit der Loopback als Quelle («interface nve1», «source-interface loopback0»), VNI 10010 für VLAN 10 (Web 1 und Web 2) und VNI 10020 für VLAN 20 (DB 1 und DB 2), mit den Loopbacks der anderen Leafs als Gegenstellen.

Lernziele

1. Leaf 1 hat zwei BGP-Sitzungen (zu beiden Spines).
2. Leaf 1 kennt die Loopback von Leaf 3 (10.255.0.13/32) über BGP.
3. Web 1 erreicht Web 2 (VLAN 10 über VXLAN).
4. DB 1 erreicht DB 2 (VLAN 20 über VXLAN).
5. Gegenprobe: Web 1 erreicht DB 1 nicht (anderes VLAN, kein Gateway).

Hinweise

- Die VTEPs müssen sich über ihre Loopbacks erreichen – zuerst das Underlay prüfen («show ip route», «show ip bgp summary»).

Dokumentation

Was hast du eingerichtet? Notiere Geräte, Adressen und die wichtigsten Befehle oder Einstellungen.

Wie hast du kontrolliert, dass es funktioniert? (z.B. ping, Webseite im Browser, Routingtabelle, Paketliste)

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 5

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **Uebung_datacenter_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **Uebung_datacenter_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.